

可控核聚变：技术路线多样，产业化进程加速

2025 年 12 月 30 日

【投资要点】

- ◆ **核聚变：太阳和恒星维持其能量产生的主要机制。**其过程为两个较轻的原子核结合形成一个较重的原子核并释放巨大能量，现有核电站采用的是核裂变技术，相较于核裂变，核聚变具有**能量密度高、安全、清洁、原料充足等优势**。聚变反应条件极为苛刻，需要同时满足三个条件：足够高的温度（T）、一定的密度（n）和一定的能量约束时间（ τ_E ），三者的乘积称为聚变三乘积（劳逊条件）。达到聚变条件后，还要对高温聚变物质进行约束，以实现长脉冲稳态运行，实现可控核聚变约束有三种途径，即引力约束、惯性约束、磁约束，其中磁约束是实现聚变能开发的有效途径；不同约束技术路线对应的约束装置不同，常见的有托卡马克、仿星器、场反位形等。**根据 IAEA 数据，全球范围看，各国聚变项目商业化进程均在加速，托卡马克是主流路线，此外 FRC 路线受到广泛关注。**
- ◆ **托卡马克：堆内部件复杂，磁体、电源是核心。**托卡马克的组成复杂，中心为环形真空室，外围被线圈所包围，电流通过线圈时，他们共同作用，创造螺旋形磁场，磁场对等离子体进行有效约束，将其加热至数百万度的高温，为核聚变反应发生提供必要条件。磁体系统是托卡马克装置的核心，磁约束核聚变装置，磁场越高，约束越好，聚变功率与磁场强度的四次方成正比。电源系统是为聚变反应的实现和装置的正常运行提供稳定、可靠电力的关键系统，是聚变装置的“生命线”。
- ◆ **FRC（场反位形）：结构简单、投资小，电源重要性更为突出，商业化进度可能更快。**相较于托卡马克，FRC 具有更低的建造与运行成本、更高的能量效率、更强的稳定性与安全性、更快的商业化进程（美国 Helion Energy、TAE 等公司计划在 2028-2030 年实现商业化供电的规划）。FRC 装置反应中，等离子体的形成和喷射式高度动态化的，因此需要在数微秒内调节放电精度，因此需要高压电、高电流且可控性的脉冲电源。由于初始等离子体的形成和喷射很大程度依赖每个分支和每套电源之间高精度的时间协调，因此氢闸流管的准确和可靠触发起着关键作用。
- ◆ **国内产业链以合肥、上海、成都、江西等地为核心布局，与国内重点项目的布局基本一致。****合肥：**中科院为核心，BEST 项目已经启动总装，预期 2027 年建成，CFETR 瞄准建设世界首个聚变示范电站。**成都：**中核集团主导“中国环流三号”，聚变三乘积突破 10^{20} 量级。**江西：**江西聚变主导“星火项目”，计划建成全球首座聚变-裂变混合发电厂“星火”。**上海：**成立中国聚变公司。

东方财富证券
Eastmoney Securities

挖掘价值 投资成长

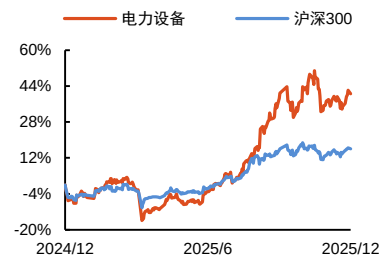
强于大市（维持）

东方财富证券研究所

证券分析师：郭娜

证书编号：S1160524070001

相对指数表现



相关研究

- 《新能源底部反转，机器人创新破局》
2025.11.18
- 《液冷：为何加速渗透？行业增速几何？新技术和受益标的》
2025.08.21
- 《MIM：轻量化高精工艺，拓展机器人应用领域》
2025.07.23
- 《机器人星辰大海，新能源关注新技术》
2025.06.24
- 《人形机器人系列专题之电子皮肤：触觉感知系统，扩展应用领域》
2025.06.05

【配置建议】

- ◆ 可控核聚变商业化进程加速，产业催化不断，我们认为具备关键部件能力的核心公司、传统主业具备迁移能力的潜在公司均值得关注；建议关注：合锻智能、联创光电、国光电气、旭光电子、英杰电气、王子新材等。

【风险提示】

- ◆ 产业化不及预期；
- ◆ 政策不及预期；
- ◆ 技术路线更替的风险

正文目录

1. 核聚变：催化加速，托卡马克和 FRC 是可靠路径.....	5
1.1. 什么是可控核聚变？.....	5
1.2. 技术路线：三种能量约束条件，磁约束是可行路径.....	7
1.3. 全球聚变项目加速推进，托卡马克是主流，FRC 加速.....	10
2. 托卡马克：主流路线之一，磁体、电源是核心.....	13
2.1. 最有前景的途径之一，多国规划聚变示范堆.....	13
2.2. 堆内部件复杂，磁体、电源是核心.....	14
2.2.1. 堆内部件复杂，磁体价值量占比最高.....	14
2.2.2. 磁体系统是约束和稳定运行的核心.....	16
2.2.3. 电源系统是聚变装置的能量心脏.....	17
3. FRC：结构简单、投资小，电源重要性凸显.....	18
4. 产业链梳理.....	20
4.1. 以合肥、上海、成都等地为核心布局.....	20
4.1.1. 国家级项目以地域为集合.....	20
4.1.2. 众多私营项目创新突破.....	23
4.2. 标的梳理.....	27
4.2.1. 合锻智能：卡位核聚变核心部件，BEST 已有交付.....	27
4.2.2. 联创光电：参股子公司主营高温超导，深度参与“星火一号”项目.....	27
4.2.3. 国光电气：深耕微波器和核工业设备，偏滤器在 ITER、HL-3 已有应用.....	28
4.2.4. 旭光电子：真空灭弧室头部企业，布局核聚变领域.....	28
4.2.5. 英杰电气：工业电源龙头，核聚变电源带来新增长级.....	28
4.2.6. 王子新材：聚变电源电容描绘新增长曲线.....	29
5. 风险提示.....	29

图表目录

图表 1：太阳核聚变过程.....	5
图表 2：聚变原理示意图.....	5
图表 3：聚变主循环原理示意图.....	5
图表 4：核裂变过程原理示意图.....	6
图表 5：核聚变相较于核裂变有明显优势.....	6
图表 6：获得聚变反应的三要素.....	7
图表 7：核聚变堆 Q 值及其意义.....	7
图表 8：三种约束方式的原理对比.....	7
图表 9：聚变约束的三种途径.....	8
图表 10：不同约束技术路线对应的约束装置不同.....	8
图表 11：托卡马克装置概念图.....	9
图表 12：仿星器示意图.....	9
图表 13：场反位形设计示意图.....	9
图表 14：基础的磁镜设计示意图.....	10
图表 15：全球可控核聚变装置分布.....	10
图表 16：全球核聚变部分大项目梳理.....	11
图表 17：东方超环 EAST 全超导托卡马克.....	13
图表 18：中国及其他国家和地区托卡马克示范堆与商用堆规划.....	13
图表 19：ITER 装置示意图.....	14
图表 20：托卡马克内部组成.....	14
图表 21：ITER 的磁体、真空室、包层、偏滤器、杜瓦示意图.....	15
图表 22：ITER 托卡马克的价值量占比.....	15

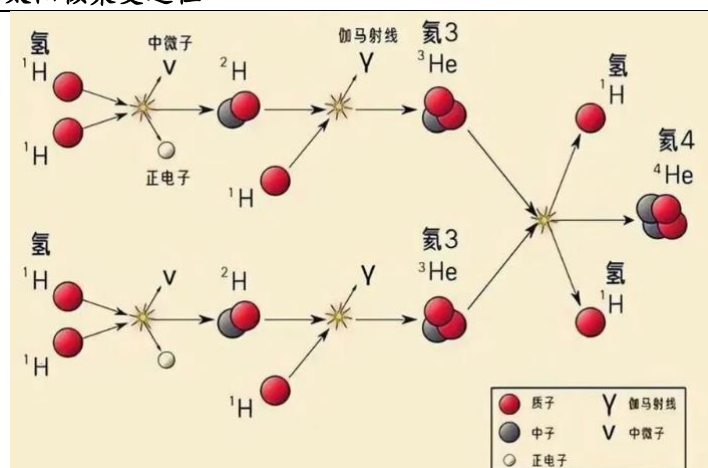
图表 23: ITER 超导磁体系统图	16
图表 24: 高温超导材料和低温超导材料特性对比	16
图表 25: ITER 电源系统组成	17
图表 26: 瀚海聚能的 FRC 聚变装置	18
图表 27: Helion 正在开发的核聚变装置采用 FRC 技术	19
图表 28: 可控核聚变产业链梳理	20
图表 29: 央视网报道“EAST 项目超过 1 亿摄氏度能够稳定运行 1066 秒”	21
图表 30: BEST 项目工程总装启动仪式	22
图表 31: BEST 项目正在加紧施工中	22
图表 32: 中国环流三号顶部	22
图表 33: 科技人员检查中国环流三号的真空室	22
图表 34: 中国聚变公司的股东出资情况	23
图表 35: 新奥集团的“玄龙-50”装置	24
图表 36: 瀚海聚能聚变装置基地改建全面完成	24
图表 37: HHMAX-901 主机建设完成、等离子体点亮	24
图表 38: 星环聚能负三角球形托卡马克 (NTST) 模型	25
图表 39: 经天磁体成功励磁至 21.7 特斯拉	26
图表 40: 星能玄光的 Xeonova-1 装置	26
图表 41: 合锻智能真空室工艺研究与实验	27
图表 42: BEST 项目真空室重力支撑交付仪式	27
图表 43: 国光电气偏滤器产品	28
图表 44: 行业重点关注公司	29

1.核聚变：催化加速，托克马克和 FRC 是可靠路径

1.1.什么是可控核聚变？

核聚变是指质量较小的原子核在极高温度和压力条件下，互相碰撞聚合形成质量更大的原子核，并释放出巨大能量的过程。核聚变是太阳和恒星维持其能量产生的主要机制。

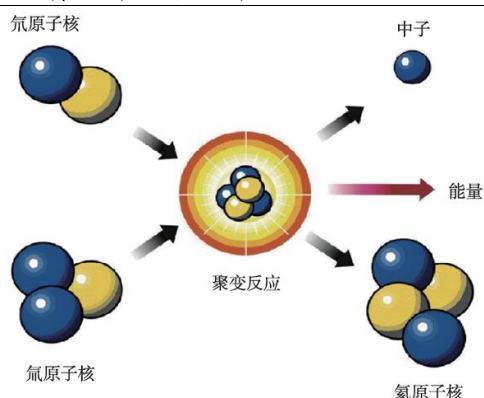
图表 1：太阳核聚变过程



资料来源：先进能源材料公众号，东方财富证券研究所

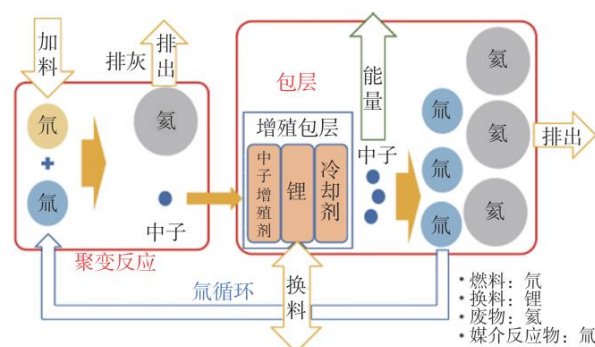
原子核的静电斥力与其所带的电荷成正比，因此原子序数越小、质子数越少的轻核聚变所需的动能（温度）就越低。所以只有一些较轻的原子核（例如氢、氘、氚、氦、锂等）才容易发生核聚变。最常见的核聚变反应是氘、氚反应生成氦和中子，也是最有希望被人工控制利用的聚变反应。

图表 2：聚变原理示意图



资料来源：李建刚《可控核聚变研究现状及未来展望》，东方财富证券研究所

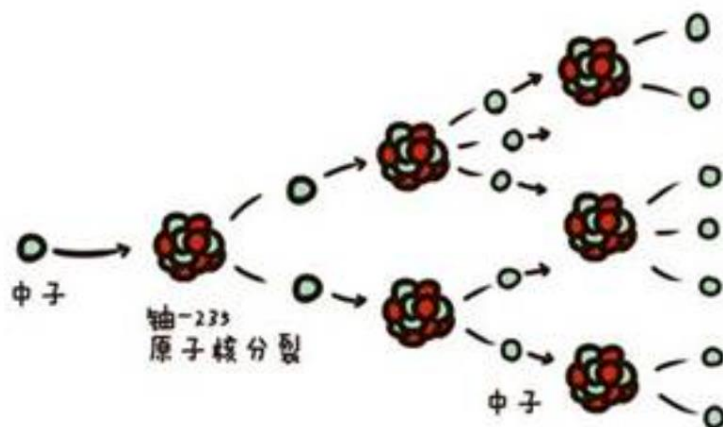
图表 3：聚变主循环原理示意图



资料来源：王志斌等《我国磁约束核聚变能源的发展路径、国际合作与未来展望》，东方财富证券研究所

现有核电站采用的是核裂变技术，在较重原子核分裂为较轻原子核过程中获得能量，核聚变与其原理相反。

图表 4：核裂变过程原理示意图



资料来源：国家核安全局，东方财富证券研究所

相较于核裂变，核聚变具有能量密度高、安全、清洁、原料充足等优势。

图表 5：核聚变相较于核裂变有明显优势

简介	
安全可靠	核聚变反应需要苛刻条件，任何细微条件确实，都会导致聚变反应停止；
环境友好	氘氚核聚变过程中主要产生惰性氦，不产生高放射性、长寿命的废物，也不会产生任何有毒气体、温室气体
经济性明显	满足全球每年一次能源消耗需要 98 万 t 天然铀、1451 个三峡电站、200 亿 tce，聚变仅需消耗一个标准泳池的重水，重水价格每克不足千元
能量密度高	1t 氘氚聚变反应释放的能量，相当于 5.7t 裂变燃料或 700 万 t 原油燃烧释放的能量。
原料充足	1 公升海水里提取出的氘，在完全的聚变反应中可释放相当于燃烧 300 公升汽油的能量，而氘可通过中子与锂反应生成。

资料来源：芝罘产业研究院，东方财富证券研究所

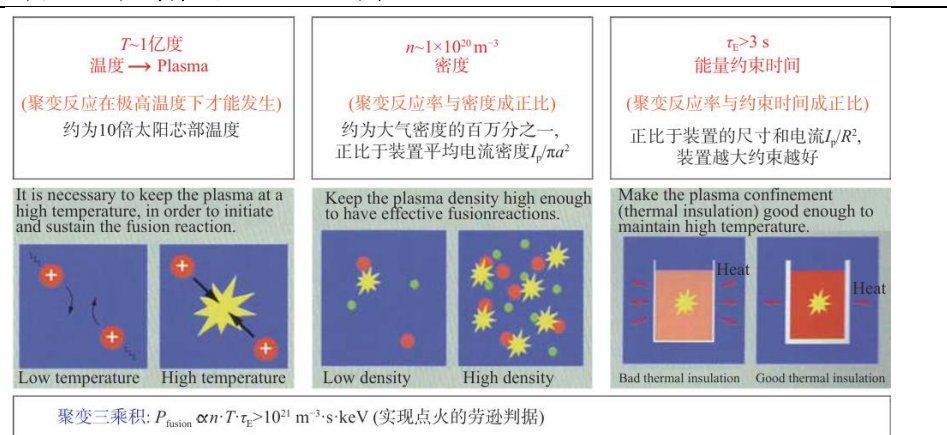
聚变反应条件极为苛刻，劳逊条件是核聚变的点火条件。发生核聚变需要同时满足三个条件：足够高的温度 (T)、一定的密度 (n) 和一定的能量约束时间 (τ_E)，三者的乘积称为聚变三乘积，即聚变反应劳逊条件。只有聚变三乘积大于一定值 ($5 \times 10^{21} \text{m}^{-3} \cdot \text{s} \cdot \text{keV}$)，才能产生有效的聚变功率输出。

温度：极高温帮助原子核获得足够能量以克服彼此间的库伦势垒，在地球实现高效核聚变反应，温度大约需要维持在 1 亿 °C 以上；

密度：保持足够的密度意味着单位体积内拥有更多的氘氚原子核，能够有效提高原子核间的碰撞效率，获得足够的核聚变反应率；

约束时间：高能量约束时间意味着装置具有良好的隔热性能，能量流失得缓慢，以进一步提高核聚变反应率。

图表 6：获得聚变反应的三要素



资料来源：王腾《超导磁体技术与磁约束核聚变》，东方财富证券研究所

Q 值为能量增益因子，是衡量核聚变反应能量产出与能量输入比的关键参数。

图表 7：核聚变堆 Q 值及其意义

Q 值	意义
Q=1	输出能量与输入能量达到平衡；
Q≥5	由于能量输入和输出过程会有能量损耗，为了保证反应时长，需要更高 Q 值（至少达到 Q=5）才可能在不需外部加热的条件下实现自我维持，达到真正的点火条件；
Q≥10	考虑到反应堆的建设和运营等成本，则 Q 值至少等于 10 达到经济平衡；
Q>30	核聚变发电站有望实现商业化。

资料来源：能源新媒公众号，东方财富证券研究所

1.2.技术路线：三种能量约束条件，磁约束是可行路径

达到聚变条件后，还要对高温聚变物质进行约束，以实现长脉冲稳态运行，即延长可控聚变反应时间，从而获得持续的核聚变能；实现可控核聚变约束有三种途径，即引力约束、惯性约束、磁约束。

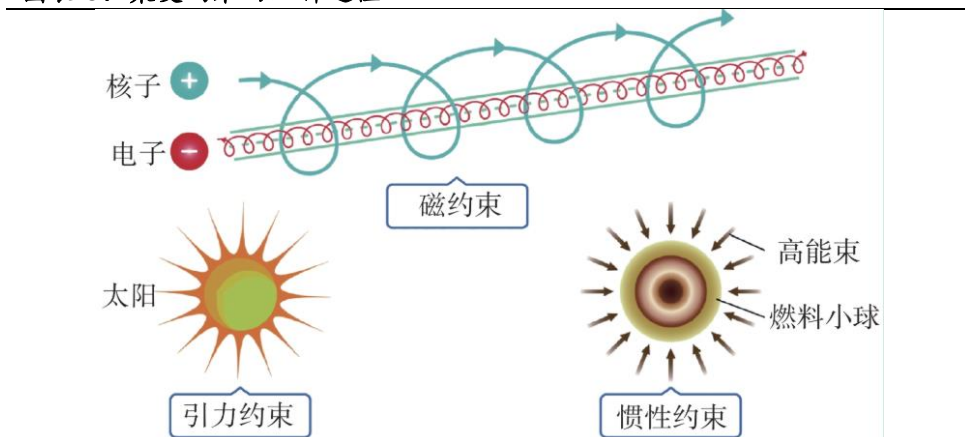
图表 8：三种约束方式的原理对比

约束方式	原理
引力约束	靠万有引力提供堆聚变燃料的约束力，例如太阳的万有引力使日核区的氢不断向中心挤压，形成高密度
惯性约束	以多束极高精度的激光从四面八方对一个非常微小的聚变燃料丸倾注巨大的能量，产生瞬间的高温 and 高压，巨大的压力使聚变燃料的密度在短时间达到极限值，从而引发核聚变反应
磁约束	利用磁场对运动原子核产生的洛伦兹力产生约束，聚变燃料在极高温度下会完全电离为等离子体，让等离子体置身于强磁场的空间，带电的原子核与电子在垂直于磁场方向不再自由，只能沿着磁场方向做回旋运动，从而受到约束

资料来源：王腾《超导磁体技术与磁约束核聚变》，东方财富证券研究所

其中，引力约束无法在地球上实现，惯性约束难以实现持续的聚变功率输出，因此磁约束核聚变是实现聚变能开发的有效途径。

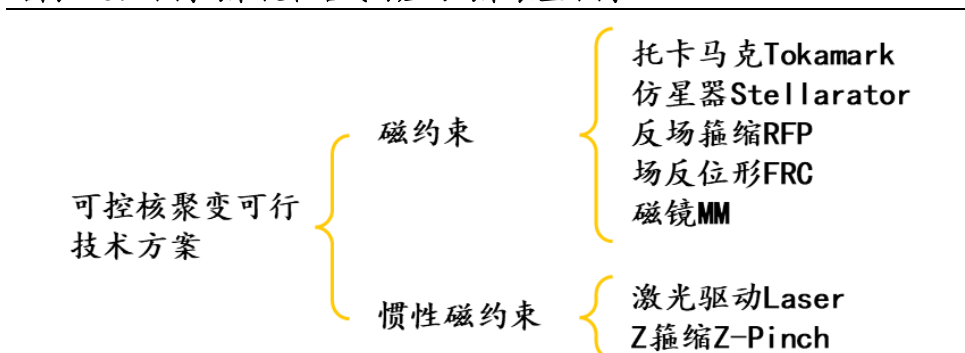
图表 9：聚变约束的三种途径



资料来源：王腾《超导磁体技术与磁约束核聚变》，东方财富证券研究所

不同约束技术路线对应的约束装置不同，常见的有托卡马克、仿星器、场反位形等。

图表 10：不同约束技术路线对应的约束装置不同

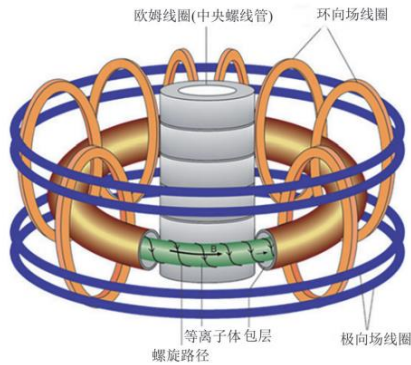


资料来源：前瞻产业研究院，王志斌等《我国磁约束核聚变能源的发展路径、国际合作与未来展望》，瀚海聚能微信公众号，东方财富证券研究所

托卡马克：20 世纪 50 年代由苏联科学家提出，其名字由俄文中环形、真空室、磁、线圈四个词的前几个字母组成。托卡马克通过在环形真空室中构造出一个闭合的螺旋磁场，完成对高温等离子体的约束，聚变燃料在周而复始的运动中完成核聚变反应。

仿星器：最早由美国等离子体物理学家 Spitzer 提出，其名称含义是希望达到星体的聚变条件。仿星器利用外部磁铁创造一条自然扭曲的等离子体路径。核心结构包括闭合管和外部线圈，闭合管可以是直线型、跑道形或空间曲线形。仿星器的特点使用螺旋绕组产生旋转磁场，无需等离子体电流即可实现约束，因此运行稳定性较高，但制造精度要求极高。

图表 11：托克马克装置概念图



资料来源：张家龙等《磁约束可控核聚变装置的磁系统综述》，东方财富证券研究所

图表 12：仿星器示意图

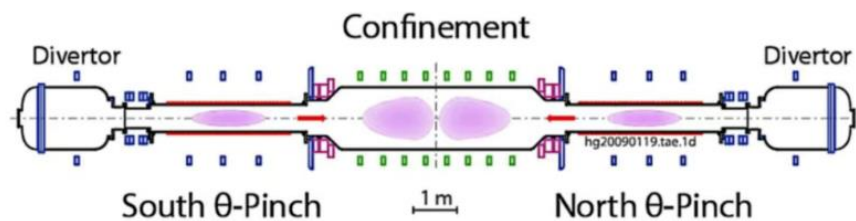


资料来源：王志斌等《我国磁约束核聚变能源的发展路径、国际合作与未来展望》，东方财富证券研究所

反场箍缩：是一种对称环形装置，主要由真空室、外层导体壳、纵场线圈、欧姆场线圈、平衡场线圈以及其他辅助支撑系统组成，可以产生和约束高温等离子体。反场箍缩（Reversed Field Pinch）的磁场位形与托卡马克类似，但是其极向场和环向场的强度比较接近。在边缘处存在较强的磁场剪切来稳定磁流体不稳定性，因此这类装置能够达到较高的比压值。

场反位形：场反位形是没有环形场线圈的较简单的磁约束系统，内部等离子体产生的反向电流会形成与外部磁场反向的磁场，使得等离子体在形成阶段成为一个自封闭的磁场结构。场反位形技术路线具有高 β 值特征，意味着能够在较低的磁场强度下约束较高密度的等离子体，从而具备更高的能量效率，适合实现紧凑、低成本的核聚变装置。同时可采用磁压缩、磁重联等高效加热手段，结合磁流体发电机实现能量转化，经济性较高。在工程建设方面，场反位形具有全对称的线圈和真空室等，结构简单，模块化结构替换容易，降低了工程难度，且造价低。

图表 13：场反位形设计示意图



资料来源：瀚海聚能公众号，东方财富证券研究所

磁镜：磁镜的磁场两端强、中间弱，类似两面对立的镜子。当带电粒子向两端运动时，强磁场会将其“反射”回中心区域，装置中心使用较低的磁场来捕获带电粒子，从而实现等离子体约束。磁镜属于线性装置，无需复杂的环形磁场设计，但由于磁场两端开放，部分粒子可能从两端逃逸，导致能量损失较高，可通过优化磁场分布减少粒子逃逸，提升约束性能。

图表 14：基础的磁镜设计示意图

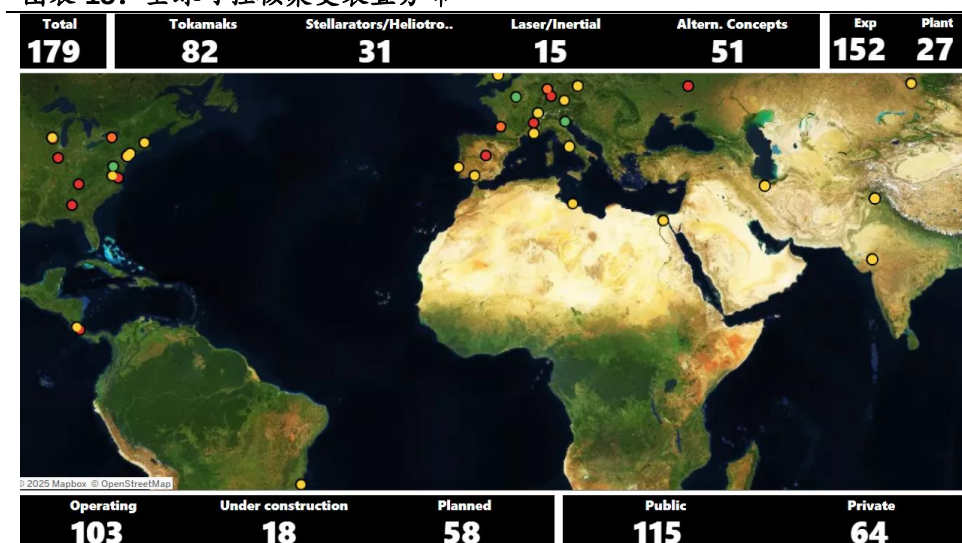


资料来源：瀚海聚能公众号，东方财富证券研究所

1.3.全球聚变项目加速推进，托卡马克是主流，FRC 加速

根据 IAEA 最新数据，托卡马克装置为主流。截至 2025 年 12 月 19 日，全球共计存在 179 个可控核聚变装置，其中 82 个托卡马克装置、31 个仿星器装置、15 个激光/惯性装置、51 个其他类型装置（包括场反位、磁镜等）；179 个装置中，103 个处于运行状态，18 个处于建设中，58 个处于规划建设阶段。

图表 15：全球可控核聚变装置分布



资料来源：IAEA，东方财富证券研究所

全球范围看，各国聚变项目商业化进程均在加速，此外 FRC 路线受到广泛关注。国内项目以科研机构主导，托卡马克路线为主流，例如合肥为代表的 BEST/CFETR、中核集团的中国环流三号等；美国以私企主导，多路线发展，其中 CFS 的 SPARC 采用托卡马克路线、Helion 的 Orion 项目采用等项目进展显著。

图表 16：全球核聚变部分大项目梳理

国家	公司/机构/反应堆	技术路线	燃料	融资进展	计划/进度
全球	ITER	磁约束-托卡马克	氘-氚(DT)	/	2039 年启动氘-氚聚变实验
美国	LLNL(NIF)	激光约束	氘-氚(DT)	/	/
	TAE technologies(Norm/Copernicus)	磁约束-FRC	氘-硼(p-B11)	拟与特朗普媒体科技集团合并	预期于 2030 年代初期建成并投运聚变电站 Da Vinci
	Helion Energy(Polaris、Orion)	磁惯性约束-FRC	氘-氦 3 (DHe3)	超过 10 亿美元	2025 年 1 月完成 F 轮 4.25 亿美元融资，估值达到 54 亿美元；与微软签署 PPA，承诺 2028 年提供 50MW 电力
	Zap Energy(FuzE-Q 等)	磁约束-Z 箍缩	氘-氚(DT)	累计 3.3 亿美元	
	CFS(SPARC、ARC)	磁约束-托卡马克	氘-氚(DT)	累计近 30 亿美元	2025 年 6 月与谷歌签署聚变电力采购协议，预计 2030 年建成聚变电站 ARC
	中科院合肥等离子体物理研究所(EAST)	磁约束-托卡马克	氘-氚(DT)	/	在运行
	中科院/聚变新能(BEST)	磁约束-托卡马克	氘-氚(DT)	注册资本 145 亿人民币	目标 2027 年建成，演示聚变能发电；2025 年 10 月 1 日杜瓦底座完成安装
	中科院/聚变新能(CFEDR)	磁约束-托卡马克	氘-氚(DT)	注册资本 145 亿人民币	预计 2030 年建成，实现功率大于 1GW 稳态运行，Q>30
	中核集团(中国环流三号)	磁约束-托卡马克	氘-氚(DT)	/	2025 年 3 月首次实现原子核核电子温度均突破 1 亿摄氏度；5 月实现聚变乘积突破 10^{20}
	中国聚变公司	/	/	/	/
中国	新奥科技(玄龙-50U)	磁约束-球形托卡马克	氘-硼(pB11)	/	预计 2027 年建成“和龙-2”
	星环聚能(CTRFR-1)	磁约束-球形托卡马克	氘-氚(DT)	/	在 2030 年左右展示一个可输出电能的聚变堆
	能量奇点(洪荒系列)	磁约束-托卡马克	氘-氚(DT)	/	计划 2027 年建成“洪荒 170”，实现 Q>10
	江西聚变新能/中核聚变(成都)	聚变-裂变混合堆	氘-氚(DT)(聚变)；铀-238 与钍-232(裂变)	总投资超 200 亿人民币	预计于 2029 年完成装置建设，2030 年实现演示发电
	瀚海聚能	磁约束-FRC	/	超过 5000 万人民币	预计 2028 年后实现 10MW 以上量级能量输出
英国	星能玄光	磁约束-FRC	/	1 亿人民币	2025 年初自主研发和建造的场反位装置—Xeonova-1 成功实现放电
	诺瓦聚变	磁惯性约束-FRC	/	5 亿人民币 天使轮融资	/
	UKIFS(STEP)	磁约束-球形托卡马克	氘-氚(DT)	/	预计 2040 年代投入运营
	Tokamak Energy(ST40)	磁约束-球形托卡马克	氘-氚(DT)	3.35 亿美元	建成 ST80-HTS，以展示在 2030 年代向电网输送电力的能力

	Marvel Fusion	惯性约束	/	/	2024 年 10 月，Marvel Fusion 宣布与美国科罗拉多州立大学通过公私合作形式建造的激光聚变设施 ATLAS 启动建设，预计 2026 年年中建成并投入运行。
德国	Focused Energy	惯性约束	氘-氘(DT)	/	/
	Gauss Fusion(Gauss GIGA)	/	氘-氘(DT)	/	2025 年 10 月正式发布概念涉及报告-GIGA 的完整概念蓝图，目标在 2045 年前，将欧洲首座 GW 级聚变电站上线
	Proxima Fusion	磁约束-仿星器	/	超过 1.85 亿欧元	示范仿星器计划 2031 年投入运营
日本	Helical Fusion(Helix Program)	磁约束-仿星器	氘-氘(DT)	52 亿日元	计划 2030 年代商用
	Starlight Engine(FAST)	磁约束-托卡马克	氘-氘(DT)	/	2030 年代实现聚变能源发电
法国	Renaissance Fusion	磁约束-仿星器	氘-氘(DT)	/	计划 2030 年代建成商业聚变反应堆

资料来源：国家核安全局，可控核聚变网站，中国科学院合肥物质科学研究院，中国科学院等离子体物理研究所，京报网，聚变新能官网，央视网，国家自然科学基金委员会科学传播与成果转化中心，大皖新闻公众号，中国核技术网，新华网，新奥集团官网，能量奇点官网，瀚海聚能官网，瀚海聚能公众号，T. Ditmire 等《Focused Energy, A New Approach Towards Inertial Fusion Energy》，BRUKER，STARLIGHT ENGINE 等，东方财富证券研究所

2.托卡马克：主流路线之一，磁体、电源是核心

2.1.最有前景的途径之一，多国规划聚变示范堆

托卡马克：音译自“Tokamak”，名字源自环形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnet)、线圈(kotushka) 4 个单词的组合，最初由前苏联科学家在 20 世纪 50 年代提出。

图表 17：东方超环 EAST 全超导托卡马克



资料来源：李建刚《可控核聚变研究现状及未来展望》，东方财富证券研究所

聚变堆托卡马克的发展将沿着聚变实验堆（如正在建造的 ITER）、示范发电堆（DEMO）和聚变能商业化应用 3 个阶段推进。示范发电堆建设是连接实验堆和商用堆的关键环节。目前，包括中国在内的多个国家正在规划聚变示范堆。

图表 18：中国及其他国家和地区托卡马克示范堆与商用堆规划

国家/地区	示范堆名称	目标	预期时间
中国	CFETR	填补 ITER 与商业堆之间的技术空白，预计 2030 年建成，实现功率大于 1GW 稳态运行， $Q>30$	2050 前示范发电 2050s 商业发电
欧盟	EU-DEMO	验证聚变电厂的经济性、可靠性和持续性，验证聚变堆超导技术，氦增殖率 >1.1 ，连续发电 500MW	2050 前示范发电 2050s 商业发电
美国	FNSF	验证氦燃料自持、材料辐照耐受性及聚变系统集成技术	2040 前示范发电 2050s 商业发电
日本	JA-DEMO	紧凑型托卡马克，验证聚变堆高温超导技术，氦增殖及燃料循环技术，实现 500MW 稳态净电力输出	2040 前示范发电 2050s 商业发电
英国	STEP	全球首个商用球形托卡马克，验证氦燃料自持、验证聚变堆高温超导技术，100MW 电力输出	2050s 商业发电
韩国	K-DEMO	验证稳态高约束模式（H-Mode）运行，氦自持、验证聚变堆高温超导技术，百万千万级发电	2040 前示范发电 2050s 商业发电
俄罗斯	TRT	发电功率 500MW， $Q>10$	2030 前示范发电 2050s 商业发电

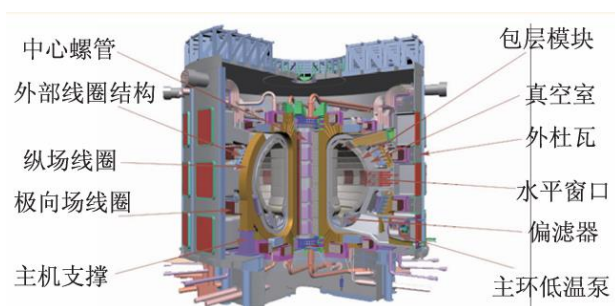
资料来源：中国科学院理论物理研究所公众号，《科技导报》，武松涛《托卡马克聚变装置的关键突破与展望》等，东方财富证券研究所

2.2.堆内部件复杂，磁体、电源是核心

2.2.1.堆内部件复杂，磁体价值量占比最高

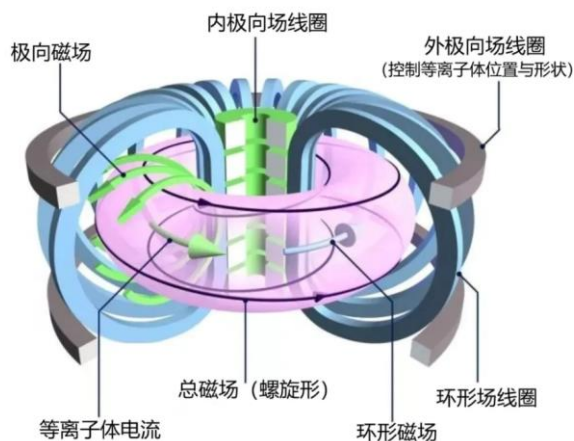
托卡马克的组成非常复杂，其中心为环形真空室，外围被线圈所包围，当电流通过线圈时，他们共同作用，创造出一个强大的螺旋形磁场，磁场对等离子体进行有效约束，将其加热至数百万度的高温，为核聚变反应发生提供必要条件。

图表 19：ITER 装置示意图



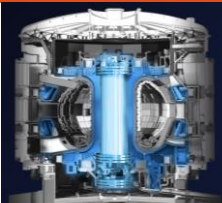
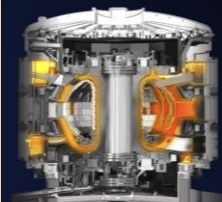
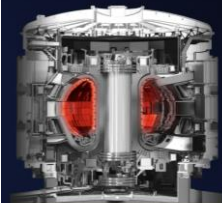
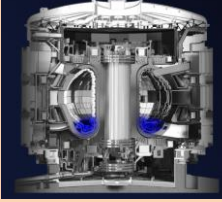
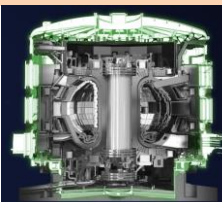
资料来源：李建刚《托卡马克研究的现状及发展》，东方财富证券研究所

图表 20：托卡马克内部组成



资料来源：可控核聚变网站，东方财富证券研究所

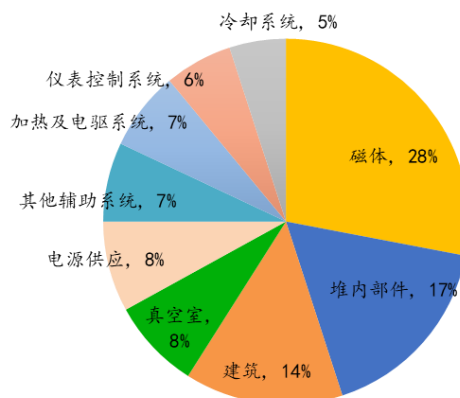
图表 21: ITER 的磁体、真空室、包层、偏滤器、杜瓦示意图

模块	作用	示意图
磁体 (Magnets)	磁体系统用于产生磁场来启动、限制、塑造和控制等离子体	
真空室 (Vacuum Vessel)	真空室是一个重要的环形容器，其内部创建一个高真空环境，以维持等离子体的存在。等离子体在这样的环境下不会与任何物质接触，从而减少热损失并保持其超高温状态。真空室同时也承担着支撑整个设施结构的作用。	
包层 (Blankets)	包层模块位于真空室内侧，主要作用是隔热和辐射屏蔽，保护结构免受炽热等离子体产生的高热和中子辐射的伤害。未来的增殖包层还将有助于氙的生成，氙是实现核聚变反应的关键原料之一。	
偏滤器 (Divertor)	处于托卡马克装置的底部，偏滤器的功能类似于“烟灰缸”，负责从等离子体中清除杂质和废物，从而保持整个环境的纯净和等离子体的稳定。	
低温恒温器 (Cryostat)	真空杜瓦是围绕着整个托卡马克装置的外壳，为内部组件提供额外的保温效果，确保设施内部在适宜的温度下运行，同时也支撑整体结构。	

资料来源：ITER 官网，可控核聚变网站，东方财富证券研究所

根据《Superconductors for fusion: a roadmap》，整个托卡马克装置中，目前价值量占比前三的分别是磁体（28%）、堆内构件（17%）、建筑（14%）。

图表 22: ITER 托卡马克的价值量占比

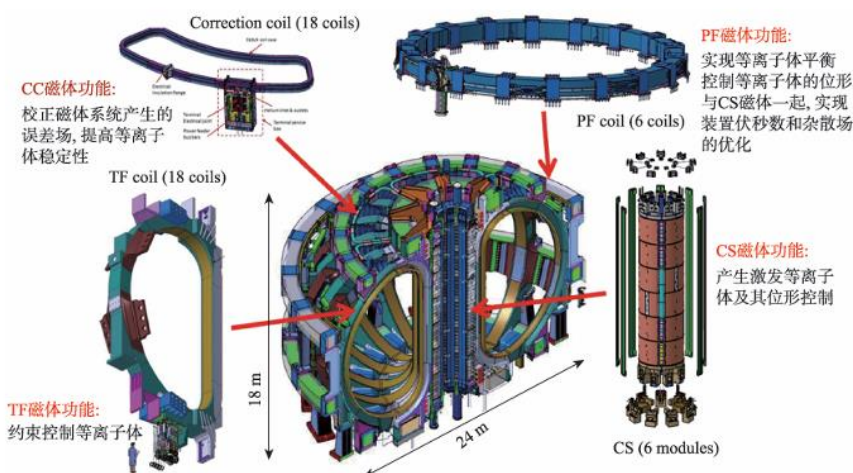


资料来源：Neil Mitchell 等《Superconductors for fusion: a roadmap》，东方财富证券研究所

2.2.2.磁体系统是约束和稳定运行的核心

磁体系统是托卡马克装置的核心，磁体系统由多个线圈组成，包括纵向场磁体（TF）、中心螺管磁体（CS）、极向场磁体（PF）和校正场磁体（CC）。对于磁约束核聚变装置，磁场越高，约束越好，聚变功率与磁场强度的四次方成正比。

图表 23：ITER 超导磁体系统图



资料来源：秦经刚等《超导磁体在磁约束托卡马克中的应用与展望》，东方财富证券研究所

托卡马克磁体系统经历了从铜基磁体到低温超导磁体，再到高温超导磁体的跨越式发展。随着高温超导技术的发展，未来商用堆可以利用高温超导和低温超导的混合，制造成具备超大型、高磁场强度的混合型超导磁体。

图表 24：高温超导材料和低温超导材料特性对比

项目	低温超导材料	高温超导材料
所涉材料	NbTi/Nb ₃ Sn 等	BSCCO/REBCO 等
磁场强度	0~15T	0~30T 以上
磁体体积及重量	磁体体积及重量较大	磁体体积及重量较小
工作温区及成本	临界温度较低, 需要在液氮环境 (4.2K, 即 -269° C) 下工作。由于氦气是一种稀有资源, 我国氦气资源贫乏, 目前主要依赖进口, 因此使用成本较高	对于工作环境要求较低, 如第二代高温超导带材可在液氮环境 (77K, 即 -196° C) 下工作, 而液氮资源丰富, 制备技术成熟, 价格远低于液氦, 在制冷成本及制冷能耗上具有明显优势
主要应用领域	磁共振成像、核磁共振波谱分析、可控核聚变、超导磁控单晶炉等	可控核聚变、超导电力、超导磁控单晶炉、超导感应加热装置等

资料来源：上海超导招股说明书，东方财富证券研究所

2.2.3. 电源系统是聚变装置的能量心脏

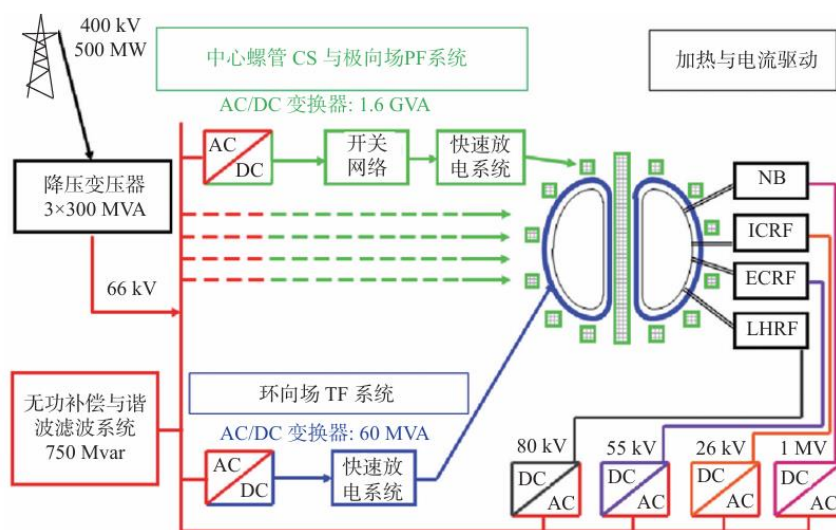
聚变装置的电源系统是为聚变反应的实现和装置的正常运行提供稳定、可靠电力的关键系统，是聚变装置的“生命线”。

以 ITER 为例，电源系统的功能主要有以下三类：1) 为微波、中性粒子等装置提供能量，维持聚变反应所需高温等离子体环境。2) 为各超导线圈导通电流，产生对应强磁场以约束和控制等离子体位形。3) 为聚变装置各辅助系统供电及磁体失超的保护电路。

根据《Superconductors for fusion: a roadmap》(Neil Mitchell et al)，在 ITER 在实验堆阶段：加热系统与电流驱动等电源系统成本占比 7%。在 DEMO 示范堆阶段，加热系统与电流驱动等电源系统成本占比约 8%。

ITER 整体电源系统架构包括：(1) 法国 400kV 电网；(2) 稳态、脉冲高压变电站；(3) **磁体电源系统**；(4) **加热与电流驱动电源系统**（包括中性束注入 NB，离子回旋 ICRF，电子回旋 ECRF，微波加热 LHCD）；(5) **无功补偿与谐波滤波系统**。

图表 25：ITER 电源系统组成

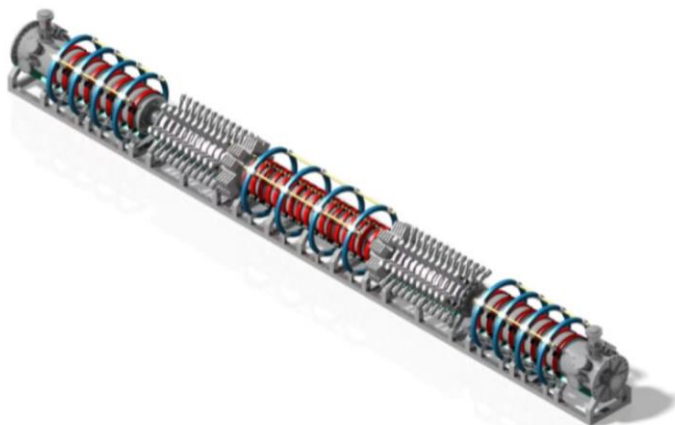


资料来源：胡星光等《ITER 聚变装置及其电源系统》，东方财富证券研究所

3.FRC：结构简单、投资小，电源重要性凸显

FRC 结构简单、造价低，结构方面，与传统的环形（托卡马克等）聚变装置相比，直线型设计在几何结构上更加简单，有助于降低系统的不稳定性和工程实现的复杂度。在装置中心区域，磁力线形成闭合环路磁场，有效地约束高温等离子体。外部区域中，磁力线两端开放，连接装置壁面，对约束起辅助作用。分界面是内外磁场的交界面，界定了等离子体主要聚集与约束的区域。

图表 26：瀚海聚能的 FRC 聚变装置



资料来源：瀚海聚能公众号，东方财富证券研究所

不同于托卡马克，FRC 具有以下优势：

更低的建造与运行成本：无需庞大的环向磁场线圈，磁体用量减少 80% 以上，装置体积缩小 50%，建造成本约为托卡马克的 1/5-1/10；采用铜导线磁体（非超导磁体），运维成本显著降低。

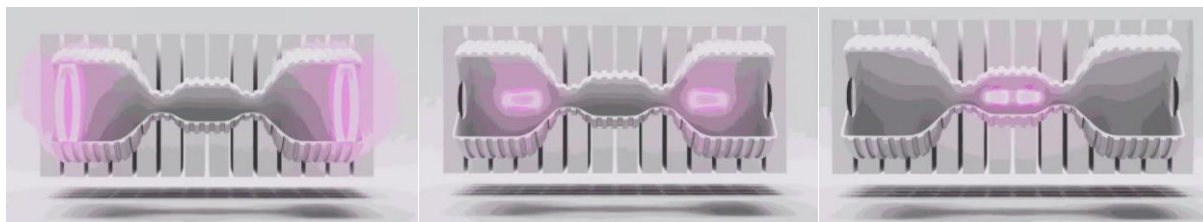
更高的能量效率：等离子体自组织特性减少能量损耗，相同磁场强度下聚变功率输出可达托卡马克的 100-1000 倍；兼容氢-硼等先进燃料，燃料利用率更高，能量转换效率提升 30%。

更强的稳定性与安全性：无环向磁场导致的电流破裂风险，等离子体约束稳定性显著提升；线性结构便于主动控制，可快速响应异常情况。

更快的商业化进程：结构简单、模块化设计，从研发到示范电站的周期比托卡马克缩短 50% 以上；美国 Helion Energy、TAE 等公司计划在 2028-2030 年实现商业化供电。

Helion 引领 FRC 路线，计划 2028 年为微软发电。Helion Energy 成立于 2013 年，主要技术路径为线性场反脉冲反应。**具体过程为：**在装置两端分别产生一个 FRC 等离子体，将其加速并引导至中心腔室发生对撞；同时通过磁线圈对等离子体进行进一步压缩，使其达到聚变所需条件。

图表 27: Helion 正在开发的核聚变装置采用 FRC 技术



资料来源：瀚海聚能公众号，东方财富证券研究所

Helion 在商业化推进方面步伐迅速。公司迄今已获得超过 10 亿美元融资，其中包括来自 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 的重大投资。此外，Helion 还与微软签署了全球首份聚变发电采购协议，承诺于 2028 年前为其提供 50MW 的电力。2022 年，第七代原型机“Polaris”开始建造。

近年来，很多私营项目布局 FRC 路线。例如国内的瀚海聚能、星能玄光等公司。

高电压、高电流且可控性的脉冲电源是实现等离子体精准形成和喷射的关键。在核聚变装置中，最核心的是使用 θ -pinch 线圈在装置两端产生“初始等离子体”，然后这些等离子体会被喷射到装置中间，发生碰撞，合并形成新的“FRC 等离子体”，等离子体的形成和喷射式高度动态化的，因此需要在数微秒内调节放电精度，因此需要高压电、高电流且可控性的脉冲电源。

氢闸流管的重要性凸显。以华中科技大学的 HFRC 为例，共有 32 套高压脉冲电源，每套电源包含 4 个分支，由于初始等离子体的形成和喷射很大程度依赖每个分支和每套电源之间高精度的时间协调，因此氢闸流管的准确和可靠触发起着关键作用。

4. 产业链梳理

4.1. 以合肥、上海、成都等地为核心布局

可控核聚变产业链上游主要为各类原材料，包括超导磁体材料、金属钨、钼等稀有金属、特种钢材、氘和氚等燃料等。中游主要为各类设备以及反应堆工程建设，以最常见的托卡马克核聚变实验装置为例，相关设备包括磁体系统、真空系统(包括偏滤器、第一壁)、加热与电流驱动系统等核聚变主机设备以及压力容器、蒸汽发生器、汽轮机、各类泵阀等其他设备。下游主要为核电站运营，用于科研及发电。

图表 28：可控核聚变产业链梳理



资料来源：前瞻产业研究院，东方财富证券研究所

4.1.1. 国家级项目以地域为集合

(1) 合肥圈：中科院为核心，核聚变科研高地

合肥以中科院为核心，EAST 在合肥刷新“亿度千秒”世界记录，启动三步走战略，即“BEST 实验堆-工程示范堆-商业工程堆”，BEST 将在 EAST 装置基础上，首次演示聚变能发电，2025 年 5 月初，BEST 已启动总装。

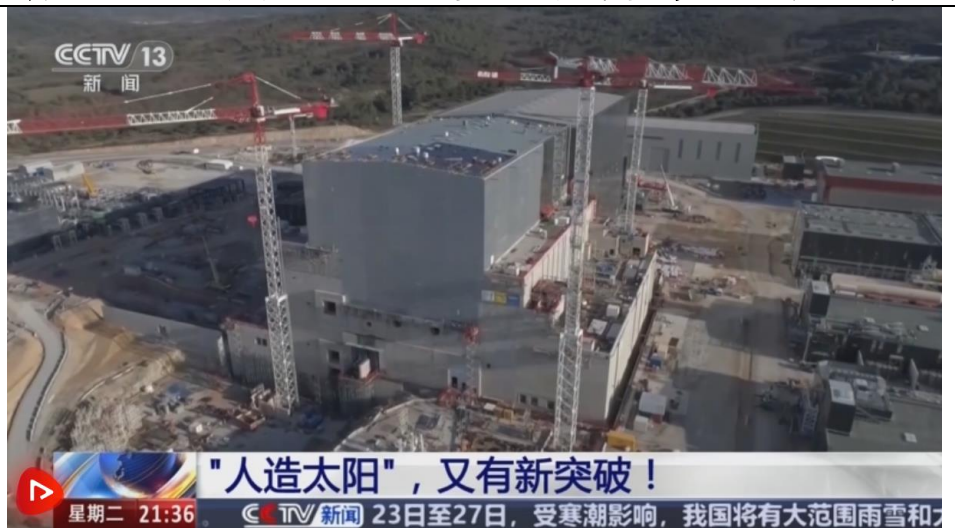
EAST：2025 年 1 月 20 日在合肥首次实现 1 亿摄氏度 1066 秒的高约束模等离子体运行。

EAST 是由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所自主设计研制的具有完全知识产权的世界首个全超导非圆截面托卡马克装置 EAST，中文名为“东方超环”。EAST 由实验“Experimental”、先进“Advanced”、超导“Superconducting”、托卡马克“Tokamak”四个单词首字母拼写而成，即“先进实验超导托卡马克”。

EAST 于 1998 年立项，2000 年正式获批开工建设，2006 年建成并开启实验运行；EAST 辅助加热系统于 2008 年立项，2011 年正式获批开工建设，

2015 年建成并投入实验运行。2025 年 1 月 20 日，EAST 在安徽合肥创造新的世界纪录，首次实现 1 亿摄氏度 1066 秒的高约束模等离子体运行，标志我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越。

图表 29：央视网报道“EAST 项目超过 1 亿摄氏度能够稳定运行 1066 秒”



资料来源：央视网，东方财富证券研究所

BEST：已于 2025 年 5 月 1 日启动总装工作。

BEST 全称 Burning plasma Experimental Superconducting Tokamak，将在 EAST 装置的基础上首次演示聚变能发电，引领燃烧等离子物理研究。BEST 由聚变新能主导，聚变新能成立于 2023 年 5 月，初始注册资本 50 亿元，并在 2024 年 6 月增至 145 亿元，股东涵盖安徽省与合肥市国有平台、中央企业、中国科学院及社会资本。

聚变新能将按照“紧凑型聚变实验装置(BEST)-聚变工程示范堆(CFETR)-首个商业聚变堆”三步走战略，系统布局实验研究、工程示范及商业化应用的全链条发展路径，同时牵头组建安徽省聚变产业联合会，联合近 200 家成员单位协同构建世界级聚变能源产业集群，力争打造国际一流的聚变工程公司，实现聚变能技术从实验室到产业化的突破。

BEST 在 2025 年 5 月 1 日启动总装，整个项目总装较原计划提前两个月启动，总装工作是装置建造过程中最关键的环节之一，要将包括超导磁体系统、磁体馈线系统、杜瓦、冷屏、包层以及偏滤器等在内的聚变堆“心脏”部件精确安装至主机基坑内；现场装配的部件数以万计，总重高达 6000 吨，精度要求高，标准严苛。BEST 计划 2027 年建成后将会成为世界首个紧凑型聚变能实验装置，建成后有望演示聚变能发电。

图表 30: BEST 项目工程总装启动仪式



资料来源: 可控核聚变网站, 人民网-安徽频道, 东方财富证券研究所

图表 31: BEST 项目正在加紧施工中



资料来源: 聚变产业联合会, 东方财富证券研究所

CFEDR: 是未来建设商业化聚变电站的基础。

CFEDR (China Fusion Engineering Demonstration Reactor) 为中国聚变工程示范堆, 其设计与建设是我国聚变能研究必不可少的一环, 是未来建设商业化聚变电站的基础。近年来, CFEDR 的集成工程设计工作正在快速推进, 瞄准建设世界首个聚变示范电站。

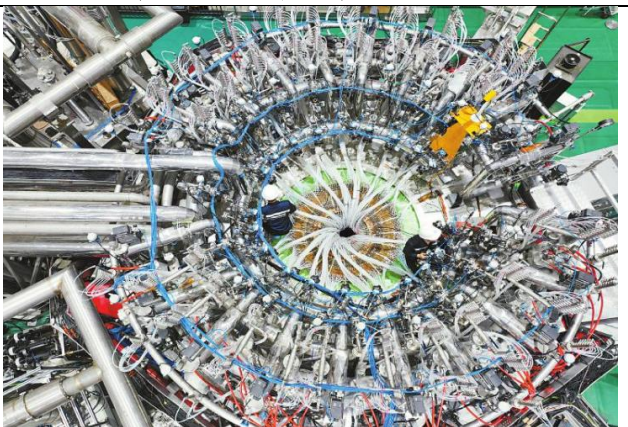
(2) 成都: 中国环流三号被称为“新一代人造太阳”

中国环流三号: 聚变三乘积突破 10^{20} 次方量级

中国环流三号是由核工业西南物理研究院研制, 是我国目前规模最大、参数最高的磁约束先进托卡马克大科学装置, 自 2020 年 12 月建成并实现首次等离子体放电以来, 多次刷新我国可控核聚变装置运行记录。

中国环流三号 2025 年 3 月实现原子核温度 1.17 亿摄氏度、电子温度 1.6 亿摄氏度的“双亿度”运行, 5 月同时实现等离子体电流 100 万安培、离子温度 1 亿摄氏度、高约束模式持续运行, 聚变三乘积突破 10^{20} 量级。

图表 32: 中国环流三号顶部



资料来源: 四川日报, 四川省人民政府, 东方财富证券研究所

图表 33: 科技人员检查中国环流三号的真空室



资料来源: 四川日报, 四川省人民政府, 东方财富证券研究所

(3) 江西: 计划建成全球首座聚变-裂变混合发电厂“星火”

星火项目: 工程总投资预计超 200 亿元

“星火一号”项目由江西聚变新能源有限责任公司投资建设, 采用基于高

温超导技术的紧凑型托卡马克装置，等效聚变功率大于 40MW，总功率 300MW，实现混合堆 100MW 级并网发电。一期项目落户南昌市瑶湖科学岛，计划 2029 年年底完成装置建设，2030 年实现演示发电。

星火一号项目采用先进的“聚变-裂变”混合堆技术，具备显著经济效益和社会效益。高温超导混合堆技术能够有效解决传统聚变技术面临的多项难题。

(4) 上海：成立中国聚变公司

2025 年 7 月 22 日，中国聚变能源有限公司（下称“中国聚变公司”）挂牌成立大会在上海举行。启动仪式上，中国聚变公司与上海电气集团、中国电气装备集团、上海交通大学、中能集团等在沪单位签署聚变创新联合体深化合作协议。同时，中国聚变公司还与中核集团、中国核电、中国石油集团昆仑资本有限公司、上海未来聚变能源科技有限公司、国家绿色发展基金股份有限公司、浙能电力、四川重科聚变能源科技有限公司七方签署增资扩股协议。本次交易之后，中国聚变公司注册资本为 150 亿元，成为国内注册资本最高的商业聚变公司。

图表 34：中国聚变公司的股东出资情况

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实际出资金额 (万元)	认缴出资比例 (%)
中核集团	现金货币	455822.77	456022.59	30.39
	知识产权	299371.33	299953.53	19.96
	小计	755194.10	755976.12	50.35
中国核电	现金货币	99805.90	1000000.00	6.65
昆仑资本	现金货币	300000.00	300583.42	20.00
上海聚变	现金货币	177093.17	177437.57	11.81
国绿基金	现金货币	47906.83	48000.00	3.19
浙能电力	现金货币	75000.00	75145.86	5.00
四川聚变	现金货币	45000.00	45087.51	3.00
合计		1500000.00	1502230.48	100.00

资料来源：可控核聚变网站，东方财富证券研究所

2025 年 9 月 24 日，中国聚变公司在上海举行的第二十五届中国国际工业博览会上首次公开亮相，展示技术路线与业务布局。该公司瞄准 2050 年聚变能源商用目标，在上海、成都联动研发。上海设总部和研发基地，开展聚变工程化业务，布局聚变堆总体设计等三大业务；成都基地布局关键设备及材料研发等工程验证平台。

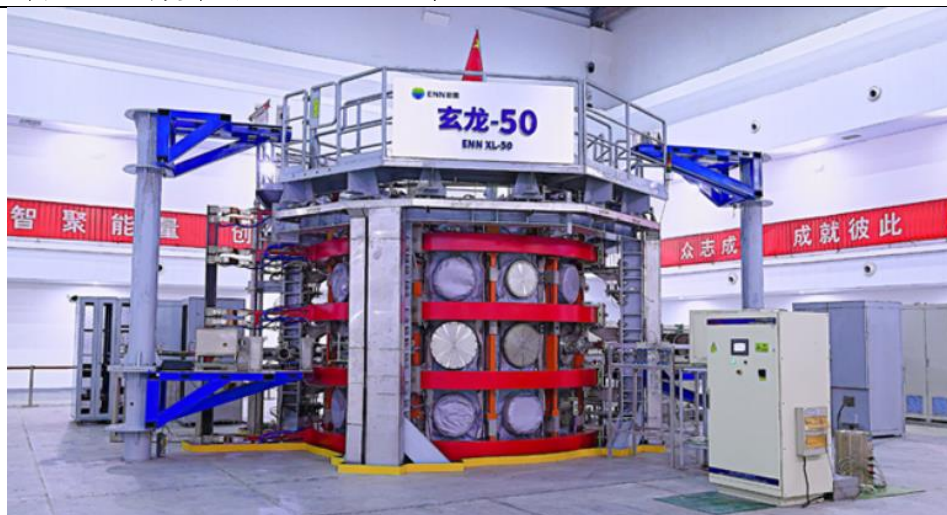
4.1.2. 众多私营项目创新突破

(1) 新奥集团：探索氢硼聚变

2017 年新奥集团启动紧凑型聚变技术探索，选择无中子、无放射性的氢硼聚变技术路线，采用球形环实验装置设计，以提升实验效率。

2018-2019 年自主设计建造国内首座中等规模球型物理实验装置“玄龙-50”；2023-2024 年将“玄龙-50”装置升级为“玄龙-50U”，快速跻身国际大型磁约束试验平台先进行列。此外，公司还在并行开展整体参数更为领先的下一代球型环新装置——“和龙-2”设计与建设，远景目标是在 2035 年实现聚变商业化，助力中国发出聚变能源的第一度电。

图表 35：新奥集团的“玄龙-50”装置



资料来源：新奥集团官网，东方财富证券研究所

（2）瀚海聚能：聚焦直线形场反位路线

瀚海聚能成立于 2022 年 12 月 30 日，总部位于四川省成都市，汇聚了国内顶尖的核聚变技术团队，核心成员来自中国科学技术大学、清华大学、核工业西南物理研究院、中物院及 ITER 等顶尖科研院所。

瀚海聚能是国内首家直线型场反位形可控核聚变商业公司，聚焦场反位形装置及其配套的等离子体源与诊断系统软硬件研发，为未来商业聚变发电堆提供高性价比、高可靠性的核心组件和整体解决方案。同时通过聚变研发开发中子源中间产品，应用于医用同位素、BNCT、中子成像、核废料处理等领域，提前实现部分商业化价值。

2025 年 2 月，瀚海聚能举行了聚变装置基地改建工程启动仪式，标志着瀚海聚能正式从技术研发迈入工程化实践的新阶段；6 月，聚变装置基地改建全面完成，已达到 HHMAX-901 装置开始安装与建造的全部条件；7 月，HHMAX-901 主机建设完成、等离子体点亮；9 月开始装置调试工作。

图表 36：瀚海聚能聚变装置基地改建全面完成



资料来源：瀚海聚能官网，东方财富证券研究所

图表 37：HHMAX-901 主机建设完成、等离子体点亮



资料来源：瀚海聚能官网，东方财富证券研究所

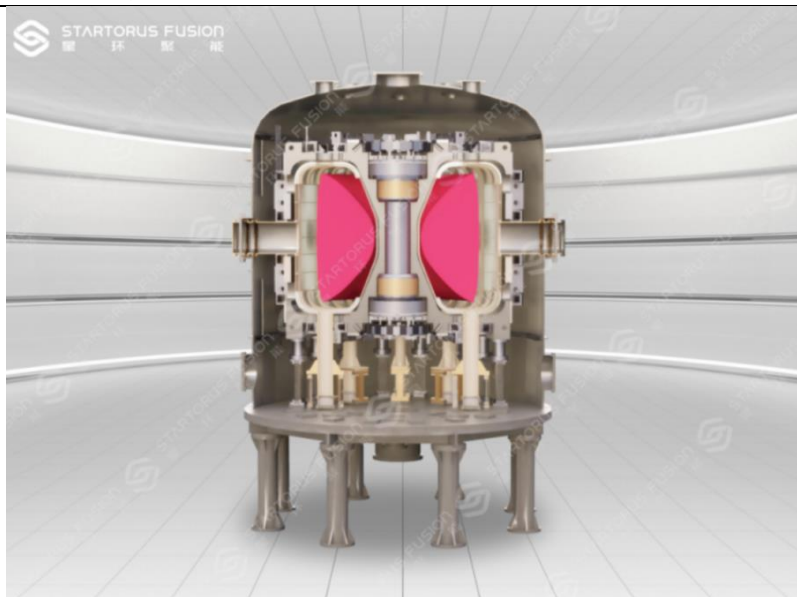
根据公司产品规划，预计 2026 年完成中子源产品基础，开启下一代装置设计，拓展并落地 HHMAX-901 的商用场景，计划 2028 年及以后，实现 10MW 以上

量级的能量输出，启动能源商业化工作。

（3）星环聚能：团队脱胎于清华，研究球形托卡马克

星环聚能成立于 2021 年 10 月，以建成我国首个商用可控聚变堆为目标，专注小型化、商业化、快速迭代的可控聚变能装置。其核心团队成员均毕业于清华大学工程物理系，从事可控核聚变研究超二十年。其技术基于高温超导球形托卡马克的重复重联可控聚变技术方案，被认为是最具商业化潜力的路径之一。

图表 38：星环聚能负三角球形托卡马克（NTST）模型



资料来源：星环聚能官网，东方财富证券研究所

（4）先觉聚能：采用 Z 箍缩聚变+裂变混合堆技术路线

先觉聚能科技（四川）有限公司，定位为支撑天府创新能源研究院发展的市场化机构，将与天府创新能源研究院共同构建起“研究院+公司”相互支撑的聚变裂变混合能源事业核心组织架构。

国内的聚变裂变混合堆概念，主要起源于彭先觉院士 2008 年提出的“Z-箍缩驱动聚变裂变混合堆（Z-FFR）”。Z-FFR 的聚变功率大幅降低且中子更加富裕，有望综合解决聚变氚自持、高聚变增益、耐辐照损伤、裂变燃料增殖、超铀元素嬗变等关键科学问题和工程挑战。

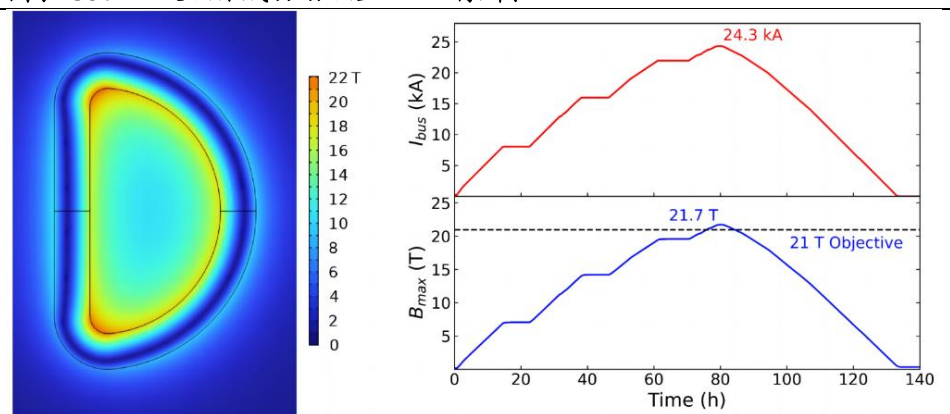
（5）能量奇点：聚焦高温超导托卡马克

能量奇点成立于 2021 年，聚焦于有商业发电潜力的高磁场、高参数、紧凑型高温超导托卡马克装置及其运行控制软件系统研发，为未来商业聚变发电堆提供高性价比、高可靠性的核心组件和服务。公司已完成数亿元种子轮和 Pre-A 轮融资。

2024 年 6 月，公司研发建设的全球首台全高温超导托卡马克洪荒 70 获得第一等离子体；2025 年 3 月，公司自主研制的经天磁体成功励磁至 21.7 特斯拉，创下大尺寸高温超导 D 形磁体最高磁场纪录。

公司计划 2027 年完成下一代强磁场高温超导托卡马克装置——洪荒 170 的建设，目标完成 $Q>10$ 。

图表 39：经天磁体成功励磁至 21.7 特斯拉



资料来源：能量奇点官网，东方财富证券研究所

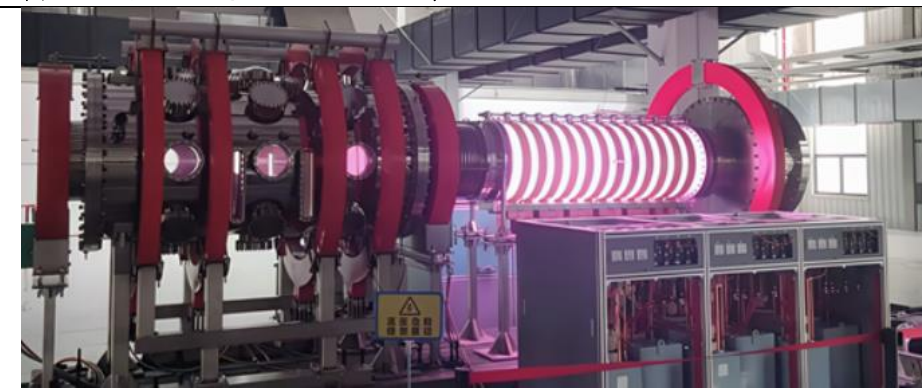
（6）星能玄光：场反磁镜路线探索

星能玄光于 2024 年 3 月通过中国科学技术大学赋权成立，其核心技术源自孙玄教授十余年前提出的“先进场反磁镜聚变路径”。该路径自 2013 年起在中国科学技术大学的 KMAX-FRC 课题组进行实践和开发，已在多个国际权威期刊发表重要研究成果。

先进场反磁镜的特点主要是‘三重约束’机制，通过在中心约束区两端构建电势垒，能够有效将高能等离子体粒子约束在核心区域，从而显著提升场反位形的约束性能与整体稳定性。

2025 年 2 月，星能玄光自主研发和建造的场反位形装置——Xeonova-1 成功实现放电。从设备进场安装到实现放电，耗时不足两个月，刷新了项目团队原先保持的世界聚变装置建造时间纪录。同时，初步测试结果表明场反等离子体成功在形成区产生，并被成功喷射到捕获区。

图表 40：星能玄光的 Xeonova-1 装置



资料来源：可控核聚变网站，东方财富证券研究所

（7）诺瓦聚变：依托场反位形（FRC）与磁压缩技术的协同创新

诺瓦聚变成立于 2025 年 4 月，总部位于中国上海，8 月宣布完成 5 亿元天使轮融资，创下国内民营核聚变公司单笔融资新高。公司依托场反位形（FRC）与磁压缩技术的协同创新，巧妙融合传统磁约束与惯性约束核聚变技术的优势，显著降低核聚变电站的建造成本与研发周期，有望在数年内率先实现商业化。

公司计划分阶段实现技术飞跃：（1）短期目标：实现 1 亿度离子温度，完成关键技术验证；（2）中期目标：实现聚变能量增益 $Q > 1$ ，攻克经济高效获取聚变能的核心技术难题；（3）长期目标：成功实现 50 兆瓦（MW）的聚变电力

输出，推动小型模块化聚变电站（FRC-SMR）商业化，助力 2035 年全球能源结构向零碳供电的可持续转型。

4.2.标的梳理

可控核聚变商业化进程加速，产业催化不断，我们认为具备关键部件能力的核心公司、传统主业具备迁移能力的潜在公司均值得关注；建议关注：合锻智能、联创光电、国光电气、旭光电子、英杰电气、王子新材等。

4.2.1.合锻智能：卡位核聚变核心部件，BEST 已有交付

公司致力于高端成套诚信装备的研发制造（液压机、机械压力机），上市后拓展色选机行业，下游应用于粮食分选、茶叶分选、矿石分选、煤炭分选等行业。目前，色选机对主营收入构成的贡献已达到一半左右。

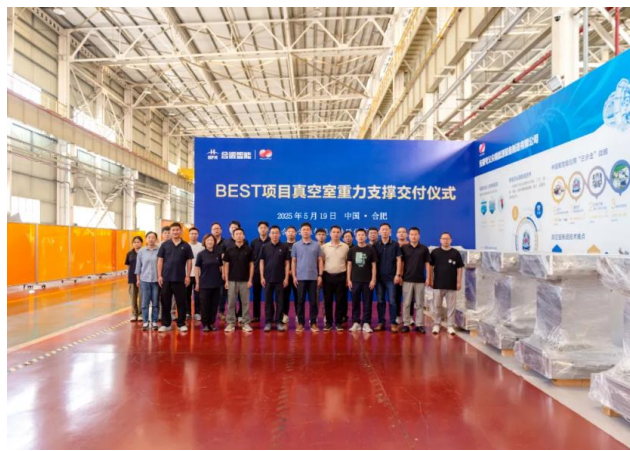
聚变方面，供应 BEST 项目真空室，参与 BEST 偏滤器及包层项目研制工作。公司聚焦聚变堆核心部件制造领域，自 2021 年开始参与聚变堆真空室制造工艺开发及预研工作。2024 年，公司中标聚变新能（安徽）有限公司发包的 BEST 真空室项目#1-4 段，总项目中标金额 2.09 亿元。2025 年 5 月 19 日，完成了“BEST 真空室首批重力支撑”交付。

图表 41：合锻智能真空室工艺研究与实验



资料来源：合锻智能官网，东方财富证券研究所

图表 42：BEST 项目真空室重力支撑交付仪式



资料来源：合锻智能微信公众号，东方财富证券研究所

4.2.2.联创光电：参股子公司主营高温超导，深度参与“星火一号”项目

公司主营业务为激光系列及传统 LED 芯片产品、智能控制系列产品、背光源及应用产品，光电通信与智能装备线缆及金属材料产品的研发、生产和销售。

参股子公司联创超导承担高温超导业务，深度参与“星火一号”项目。联创超导是公司的参股子公司，主要业务涵盖“高温超导感应加热”“高温超导磁控硅单晶生长”“高温超导可控核聚变”“高温超导电磁弹射”四大应用领域。2024 年 8 月，联创超导与江西省电子集团有限公司共同投资组建江西聚变，江西聚变专注于聚变能源技术开发和商业化，“星火一号”项目由江西聚变投资建设，采用先进的“聚变-裂变”混合堆技术，聚变部分采用基于高温超导技术

的紧凑型托卡马克装置，等效聚变功率大于 40MW，总功率 300MW，实现混合堆 100MW 级并网发电。

4.2.3. 国光电气：深耕微波器和核工业设备，偏滤器在 ITER、HL-3 已有应用

公司主业围绕微波、真空两大技术路径，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，并广泛应用于航空、航天、核工业、新能源等领域。

供应 ITER 项目的偏滤器和包层系统，且已应用于环流三号。公司的核工业设备及部件产品主要包括 ITER 配套设备、核工业领域专用泵以及阀门等。公司生产的偏滤器和包层系统是 ITER 项目的关键部件。目前，公司研制的偏滤器已应用于 HL-3 等托卡马克装置。

图表 43：国光电气偏滤器产品



资料来源：国光电气公告，东方财富证券研究所

4.2.4. 旭光电子：真空灭弧室头部企业，布局核聚变领域

电力设备、军工、电子材料三位一体产业布局。电力设备业务：公司是国内外真空灭弧室的头部企业之一，大功率电子管技术国内领先、国际先进，且在柔性直流及核聚变领域率先布局；军工业务：公司在“弹、机、舰”领域的软硬件产品体系布局日臻完善；电子材料业务：公司成功突破国外氮化铝产业的技术封锁，实现了高品质氮化铝粉体的连续化生产。

聚变方面，公司的兆瓦级电子管在托卡马克装置稳定应用，布局快控开关等产品。公司与国内多个核聚变项目建立了紧密技术协同，业务覆盖托卡马克装置、直线型场反位装置、惯性约束混合堆装置等核心领域；兆瓦级电子管在托卡马克装置稳定应用，获得国内外多个重大核聚变项目订单；同时，加速布局直线型场反位形装置及 Z 箍缩装置电源系统快控开关产品线。此外，公司深化与科研院所及产业链相关企业的战略联动，深入开展脉冲真空器件及真空装置在聚变领域的应用研究。

4.2.5. 英杰电气：工业电源龙头，核聚变电源带来新增长级

公司专注与电力电子技术在工业各领域的深度应用，核心产品涵盖功率控制电源、特种电源等。

聚变方面，公司依托多年积累的大功率电源研发经验，凭借在高电压调控、大电流输出及抗干扰设计等核心技术领域的显著优势，为相关科研项目提供了关键电源设备支撑。2024 年，公司核聚变相关电源订单已突破千万元；2025 年，公司持续发力，正积极对接国内多个在建核聚变工程项目。

4.2.6.王子新材：聚变电源电容描绘新增长曲线

成立之初主营包装，后拓展军工电子、薄膜电容业务。公司塑料包装业务下游主要面向电子产品、家用电器包装行业；薄膜电容主要经营实体是子公司宁波新容；军工业务主要经营实体是子公司中电华瑞。

聚变方面，子公司宁波新容能够为可控核聚变提供储能电容和支撑电容产品，起到储存和快速释放能量、保证电源输出平稳的作用。2025 年 2 月，宁波新容签订了（储能电容和支撑电容）采购合同，就实施安徽合肥项目提供储能电容和支撑电容产品，现该项目在正常推进，电容产品也正陆续交付中。目前，业务团队正在积极接触其他可控核聚变项目，寻求在相关业务上的合作。

图表 44：行业重点关注公司

代码	简称	总市值 (亿元)	EPS (元)			PE (倍)			股价 (元)	评级
			2024A	2025E	2026E	2024A	2025E	2026E		
603011.SH	合锻智能	114.70	-0.18	0.04	0.25	/	620	91	23.20	未评级
600363.SH	联创光电	257.77	0.53	1.22	1.59	90	47	36	57.17	未评级
688776.SH	国光电气	110.23	0.43	1.05	1.37	110	97	74	101.70	未评级
600353.SH	旭光电子	134.54	0.12	0.19	0.26	59	85	63	16.21	未评级
300820.SZ	英杰电气	107.98	1.46	1.41	1.76	38	35	28	48.58	未评级
002735.SZ	王子新材	63.34	-0.18	0.38	0.60	/	43	28	16.58	未评级

资料来源：Choice，东方财富证券研究所预测（股价截至 2025 年 12 月 29 日，其中未评级标的的数据来自 choice 一致预期，货币单位为标的原始币种）

5.风险提示

产业化不及预期：可控核聚变目前仍处于试验验证向工程示范过渡阶段，若技术瓶颈或系统性工程延误，产业化进度有推迟风险；

政策不及预期：大项目前期推进依赖政府资金长期支持，国际项目依赖国际关系、国际合作，若未来国家能源政策重心转向，可能出现预算减少、审批流程延长等情形；

技术路线更替的风险：可控核聚变技术路线多样，不同路线的可行性尚需时间验证，若未来出现更高效、经济的技术路线，将会导致现有项目贬值。

分析师申明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。

投资评级说明

报告中所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为以报告发布日后的 3-12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。

股票评级

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 15%以上；
增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~15%之间；
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨跌幅介于 -5%~5%之间；
减持：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅介于 15%~5%之间；
卖出：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 15%以上。

行业评级

强于大市：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上；
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨跌幅介于 -10%~10%之间；
弱于大市：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上。

免责声明

东方财富证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告由本公司制作及在中华人民共和国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告信息均来源于公开资料或本公司认为可靠的资料，但本公司对该等信息的真实性、准确性和完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及预测仅反映报告出具日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的盈利预测、评级、估值等观点，均基于特定的假设和前提条件，不构成所述证券买卖的出价或征价，亦不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的投资建议。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户需充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

在法律允许的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问等服务。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。